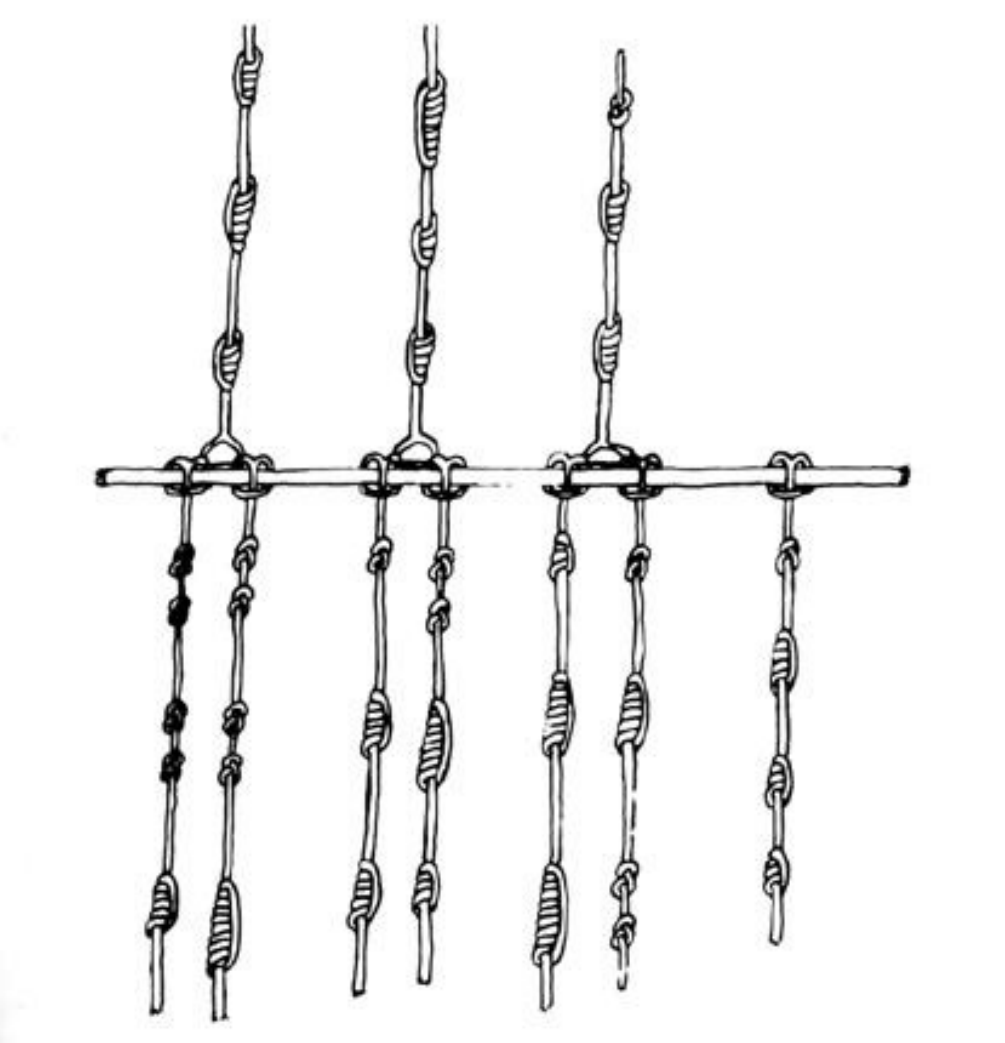
Υπολογιστές
Ιστορική Αναδρομή

Η ανάγκη για την εκτέλεση υπολογισμών

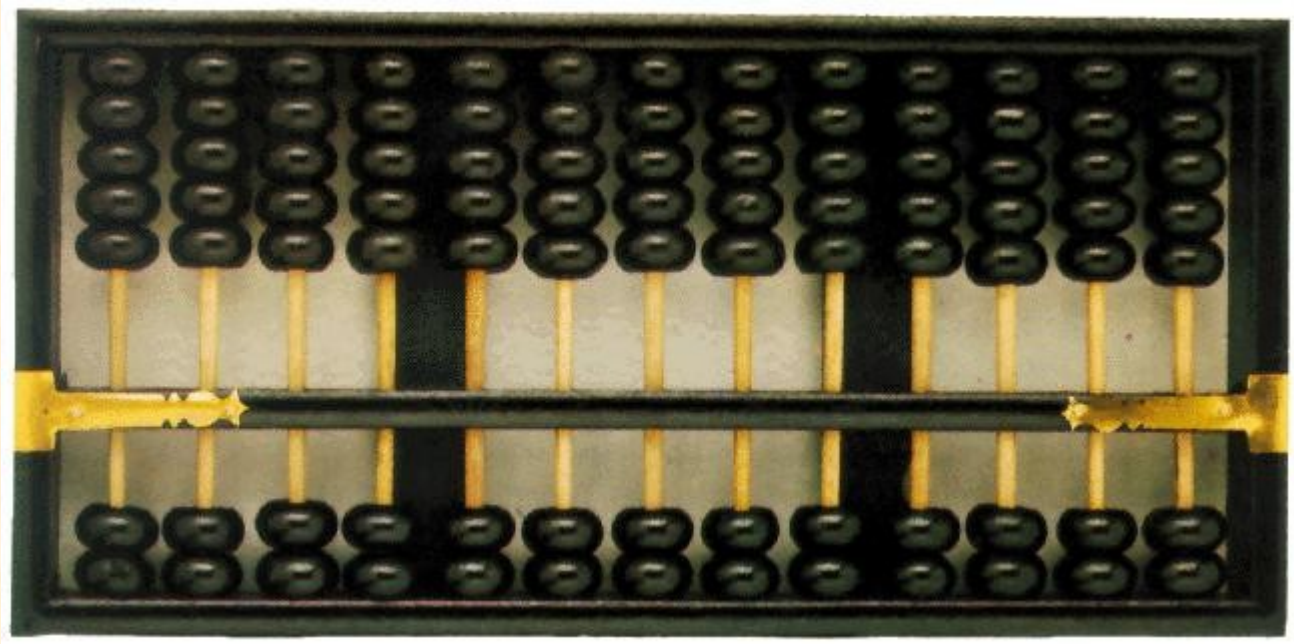
Από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν οι πρώτες οργανωμένες ομάδες και άρχισαν οι άνθρωποι να συναλλάσσονται μεταξύ τους, δημιουργήθηκε και η ανάγκη για την εκτέλεση διάφορων υπολογισμών. Στην αρχή, χρησιμοποίησαν κυρίως τα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών και στη συνέχεια βότσαλα, σπόρους από σιτάρι και καλαμπόκι και διάφορα χειροποίητα εργαλεία για να λογαριάσουν ή να μετρήσουν. Αργότερα εμφανίστηκαν τα πρώτα αριθμητικά σύμβολα.

Η ανάγκη για την εκτέλεση υπολογισμών



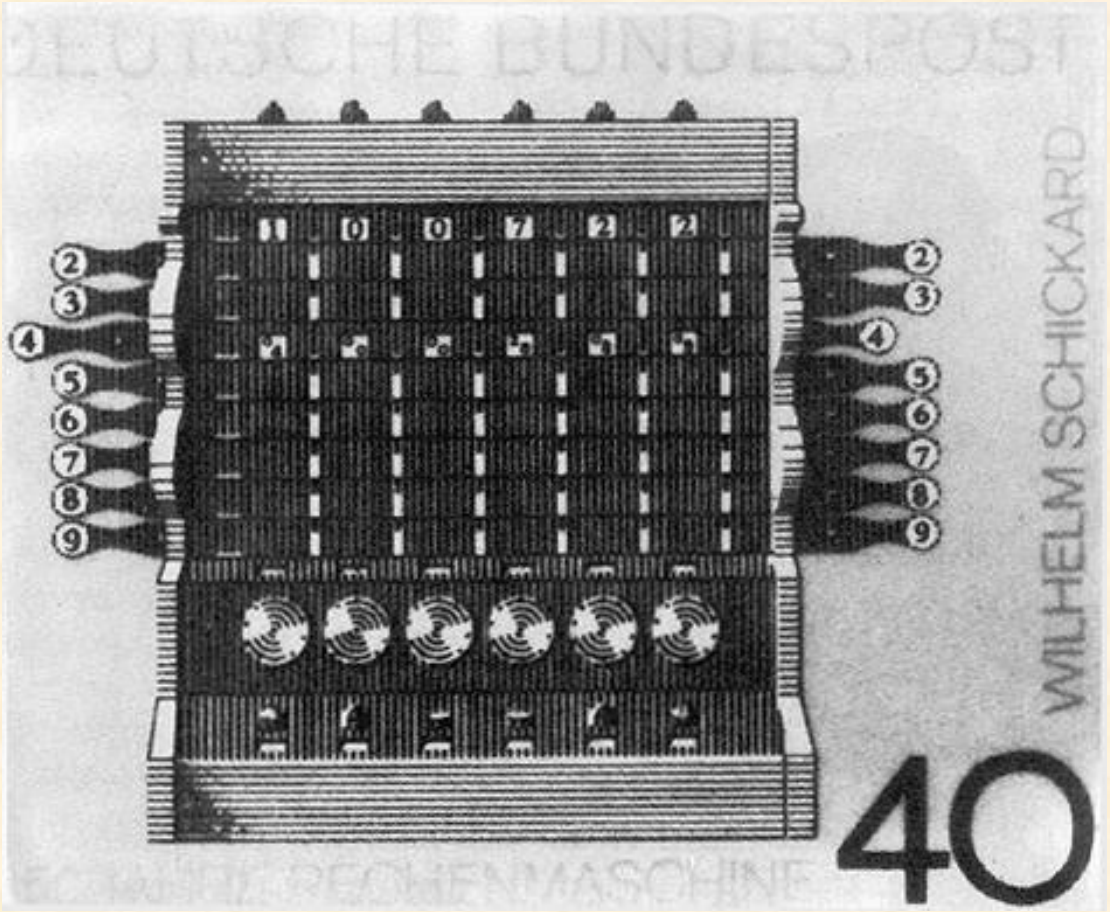
- Από τα πρώτα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από τους Ίνκας ήταν τα κίπους (quipus), που ήταν κορδέλες δεμένες με κόμπους που συμβόλιζαν αριθμούς.

Άβακας



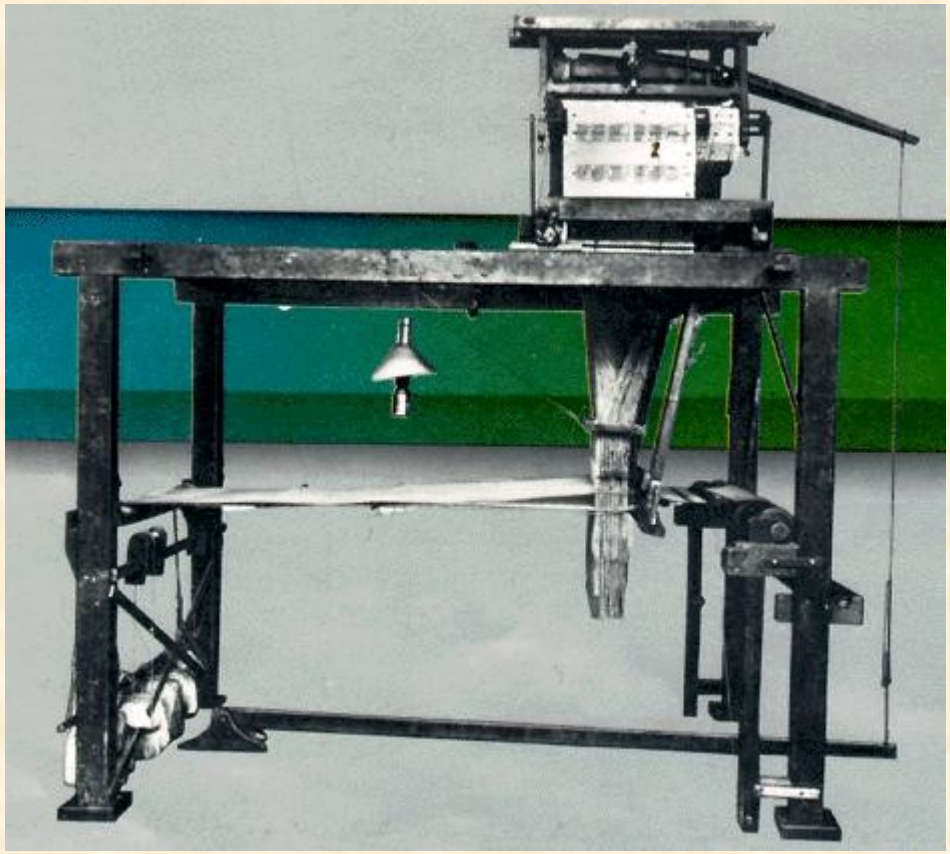
Η πρώτη συσκευή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για την εκτέλεση διάφορων υπολογισμών είναι ο άβακας, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και οι Σουμέριοι.

Η πρώτη αυτόματη υπολογιστική μηχανή



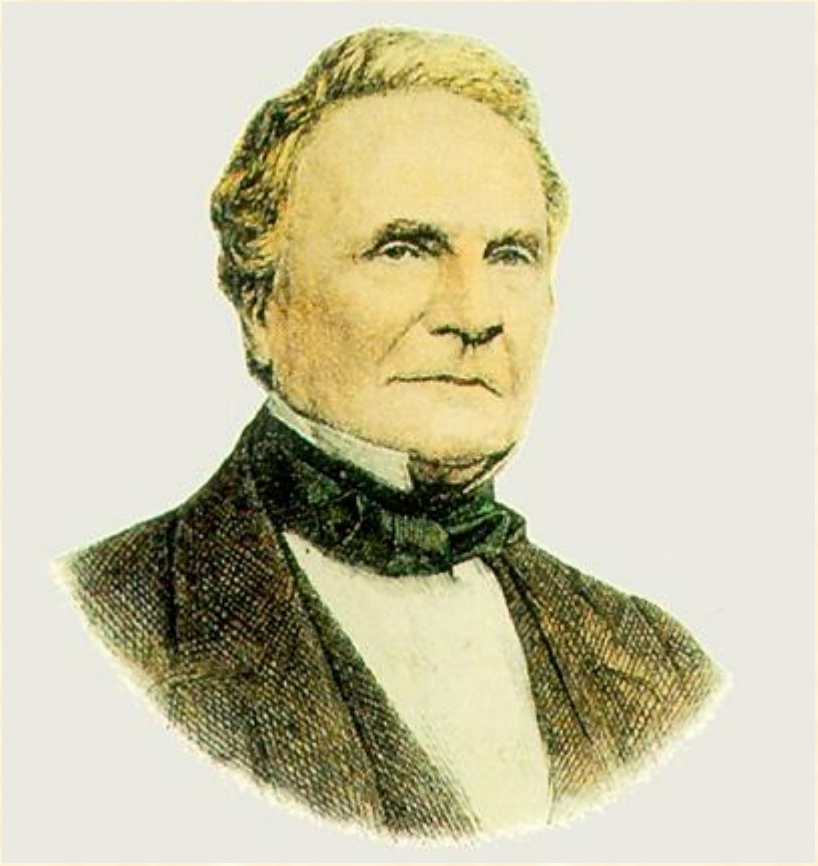
Ο Σίκαρντ κατασκεύασε το 1623 τη μηχανή που ονόμασε "ρολόι που υπολογίζει".
Λειτουργούσε με οδοντωτούς τροχούς και εκτελούσε μηχανικά προσθέσεις και αφαιρέσεις, ενώ την ολοκλήρωνε η διάταξη του Νέπιερ ώστε να κάνει και πολλαπλασιασμούς.

Ο αργαλειός του Ζακάρ



Ο αργαλειός του Ζακάρ ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε διάτρητες κάρτες. Κάθε κάρτα καθόριζε ένα πέρασμα της σαϊτας. Στα 1812, 11.000 αργαλειοί του τύπου αυτού λειτουργούσαν στη Γαλλία.

Τσαρλς Μπάμπατζ - ο πατέρας των υπολογιστών



Η μεγάλη δόξα, αλλά και η απογοήτευσή του ήταν ότι ανακάλυψε τις βασικές αρχές του σύγχρονου υπολογιστή ένα αιώνα πριν την ύπαρξη της τεχνολογίας που θα επέτρεπε την κατασκευή του. Δικαίως λοιπόν θεωρείται ο "πατέρας" των υπολογιστών.

Η Μηχανή Πινάκων



- Η "Μηχανή Πινάκων" του Χόλεριθ ήταν τόσο γρήγορη, ώστε η πλήρης στατιστική ανάλυση της απογραφής του 1890 τελείωσε σχεδόν στο ένα τρίτο του χρόνου που απαιτήθηκε για την απογραφή του 1880.

1η γενιά υπολογιστών (1945-1953)

Σε αυτή τη γενιά ανήκουν οι υπολογιστές που κατασκευάστηκαν με βάση τις αρχές του Νόυμαν, με βασικό δομικό συστατικό την ηλεκτρονική λυχνία τύπου ENIAC (τεράστια, ακριβή και δύσχρηστη). Η χρήση τους περιορίστηκε σε μερικά πανεπιστημιακά ή στρατιωτικά κέντρα ερευνών, καθώς και σε μερικές μεγάλες βιομηχανίες. Όλοι οι υπολογιστές της γενιάς αυτής χαρακτηρίζονται ως mainframe (κεντρικοί υπολογιστές).

2η γενιά υπολογιστών (1953-1964)



Καθοριστικό χαρακτηριστικό των υπολογιστών της γενιάς αυτής είναι η ανακάλυψη του τρανζίστορ (κρυσταλλοτρίοδος) στα εργαστήρια της Bell από την ομάδα του Σόκλι.
Οι νέοι υπολογιστές αρχίζουν να εμφανίζονται στις επιχειρήσεις και τα γραφεία.

3η γενιά υπολογιστών (1964 - 1973)

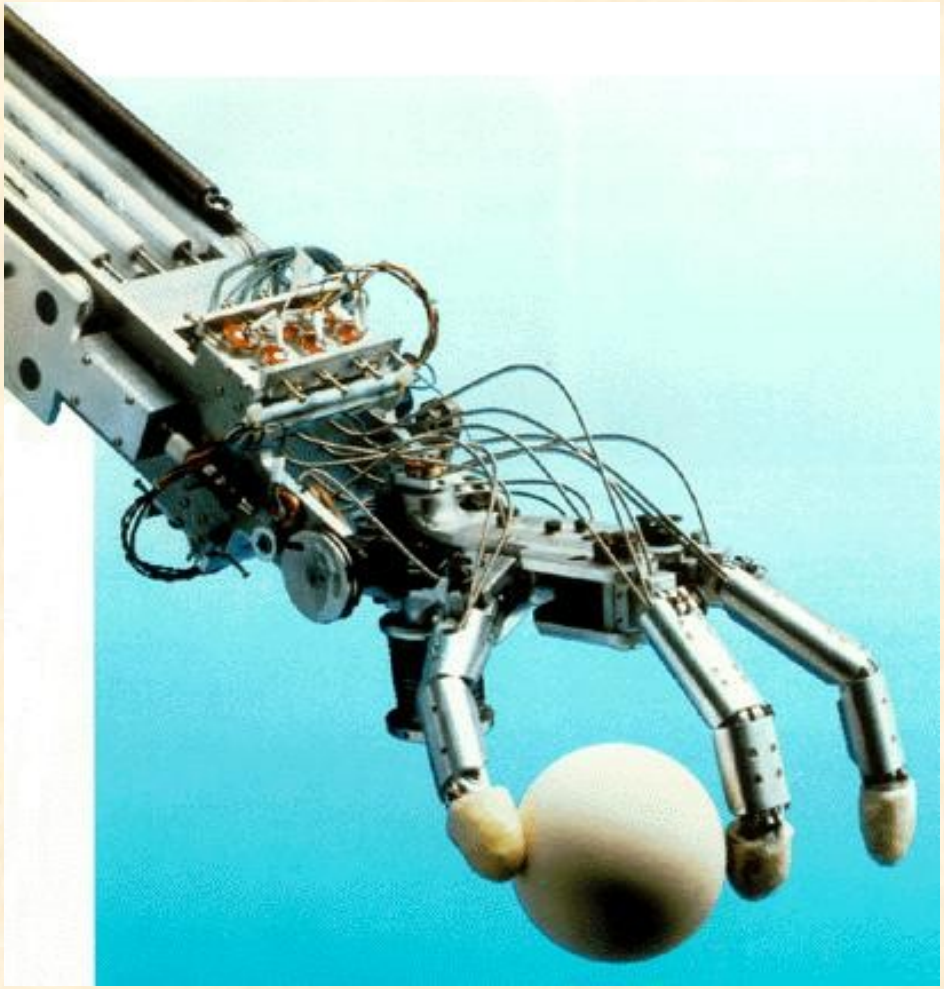


Μια ακόμη επανάσταση στο χώρο της ηλεκτρονικής σηματοδοτεί την επόμενη γενεά υπολογιστών, το ολοκληρωμένο κύκλωμα (Integrated Circuit - IC) γνωστό και με το όνομα μικροτσίπ ή τσιπ, μια επινόηση του Τζακ Κίλμπι.
Οι υπολογιστές πια εισχωρούν σε διάφορους τομείς.

4η γενιά υπολογιστών (1973 - σήμερα)

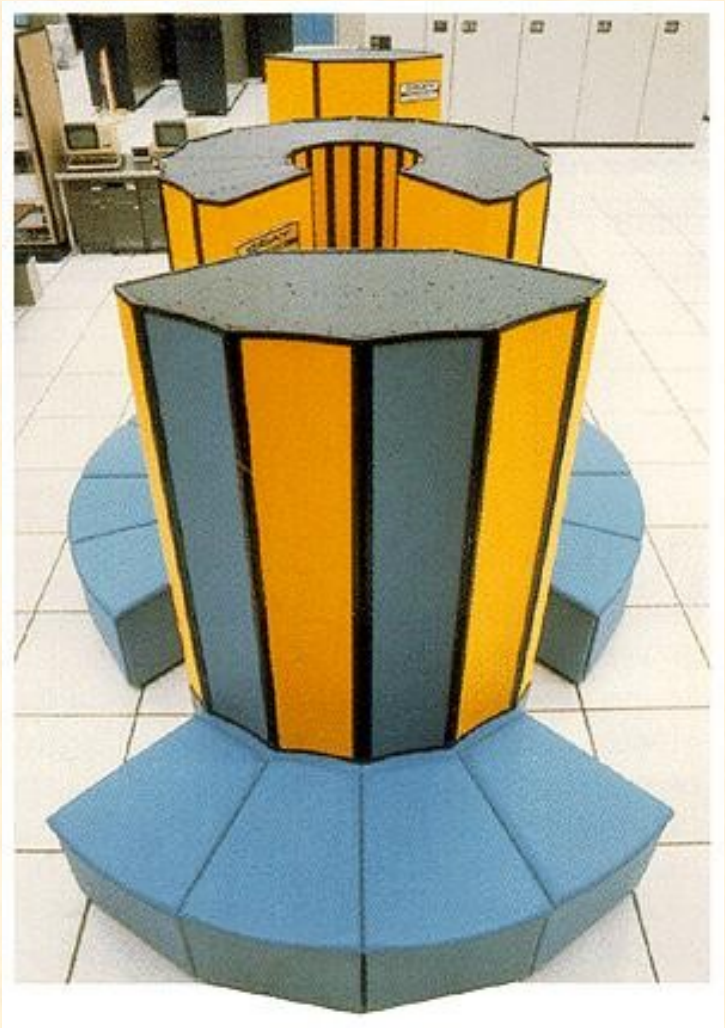
- **Η δημιουργία του πρώτου μικροεπεξεργαστή - του INTEL 4004 - από τον Τεντ Χοφ σηματοδοτεί μια περίοδο μεγάλης ανάπτυξης και βελτίωσης των υπολογιστών. Η χρησιμοποίηση της "Ολοκλήρωσης Μεγάλης Κλίμακας (LSI)" οδήγησε στην εποχή των "Μικροϋπολογιστών", με μηχανήματα που χωράνε πλέον πάνω στο γραφείο, στο εργαστήριο, ή ακόμη και σε τσέπες.**

5η γενιά υπολογιστών (1990 -)



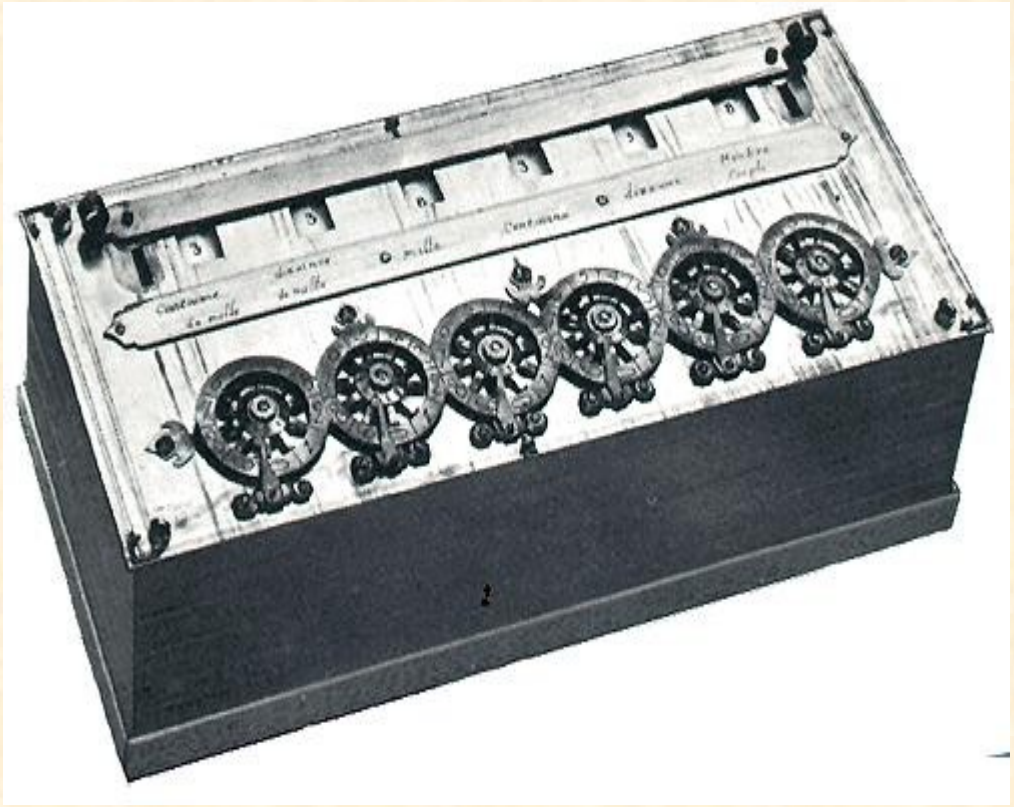
- Ξεκίνησε από την Ιαπωνία, όπου τέθηκε σε εφαρμογή από το 1982 το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπολογιστών Πέμπτης Γενιάς.
- Οι νέοι υπολογιστές είναι πλέον "υπολογιστές-ρομπότ", που μπορούν να εκτελέσουν και μηχανικές εργασίες, σκεπτόμενοι, με δυνατότητες μάθησης και με την υποστήριξη της μνήμης που διαθέτουν.

Ο Υπολογιστής Cray



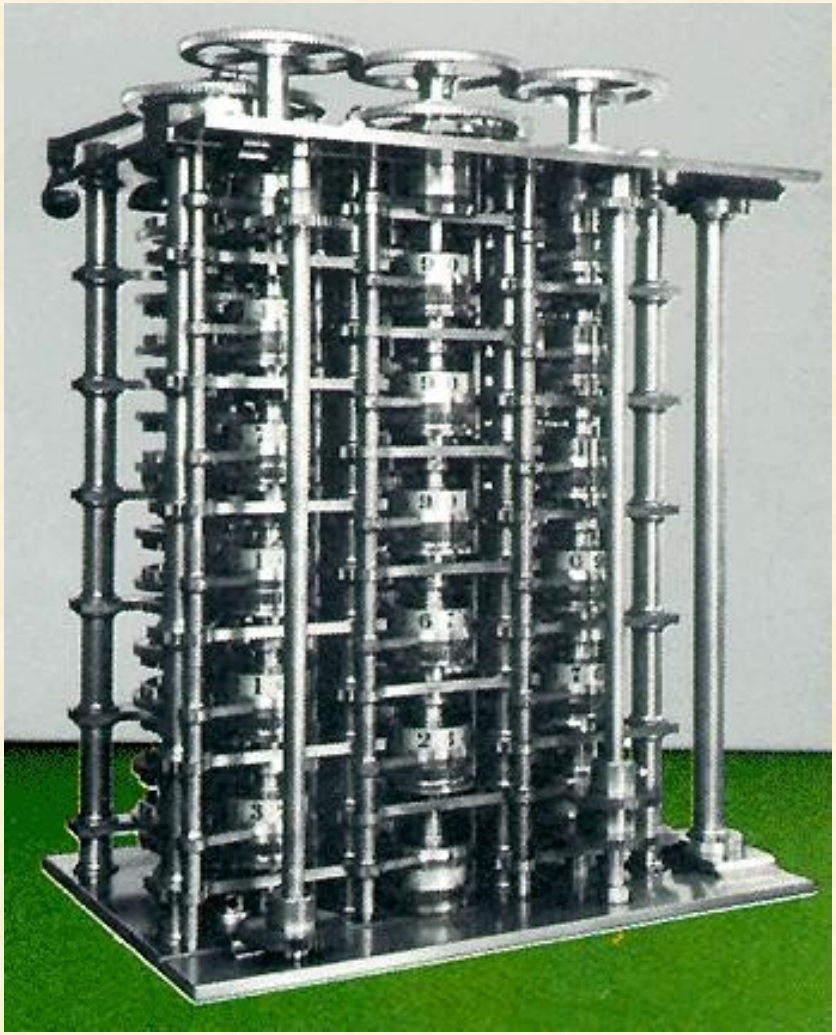
- Ο Cray είναι ο πρώτος "πανίσχυρος" υπολογιστής που παρουσιάστηκε για πολύ βαριές υπολογιστικές εργασίες την δεκαετία του 1970, καθιερώνοντας ουσιαστικά τον όρο του "υπερυπολογιστή" (super-computer) Απόγονοι του χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα (γενιές Cray-2 και Cray-3).

Αριθμομηχανές με οδοντωτούς τροχούς



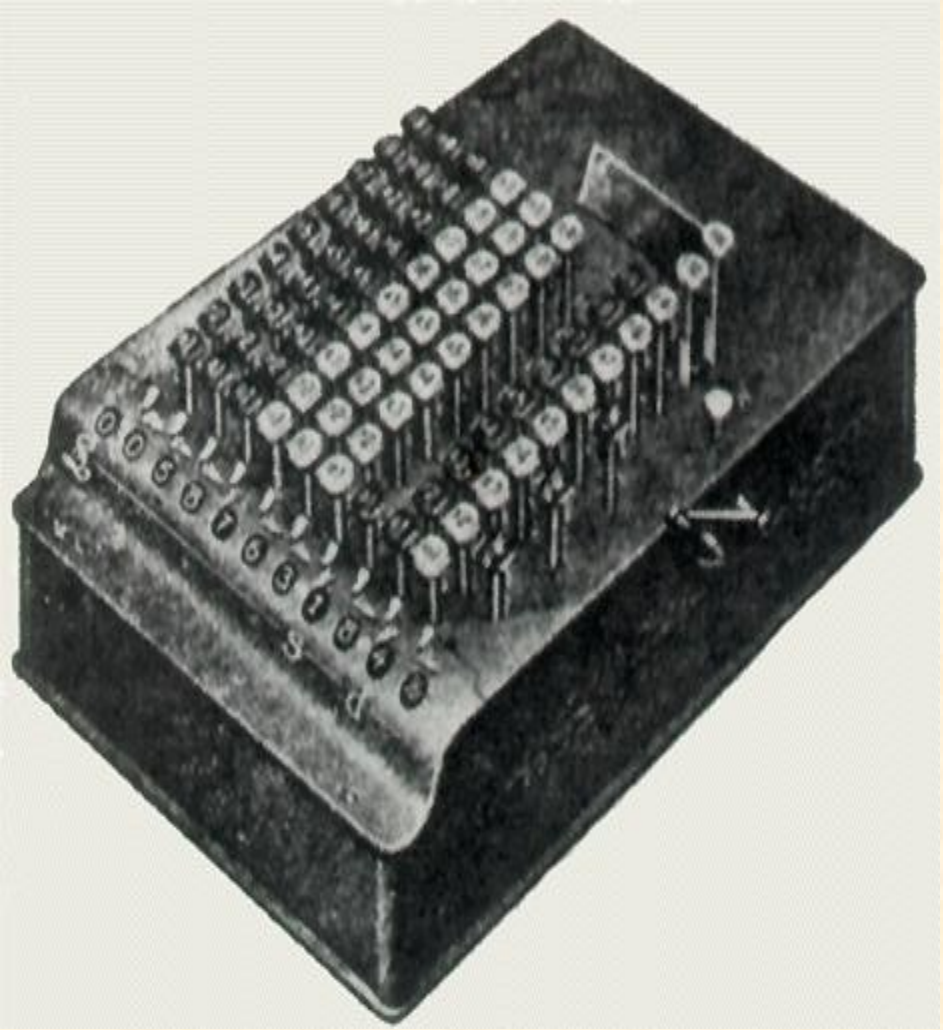
- Το 1642, ο Γάλλος Μπλεζ Πασκάλ (Blaise Pascal) επινόησε με βάση τους οδοντωτούς τροχούς ένα μηχανισμό για προσθέσεις - την "πασχαλινή" - η οποία θεωρείται από πολλούς (που αγνοούν την ύπαρξη του Σίκαρντ) ως η "πρώτη υπολογιστική μηχανή".

Οι μηχανές του Babbage



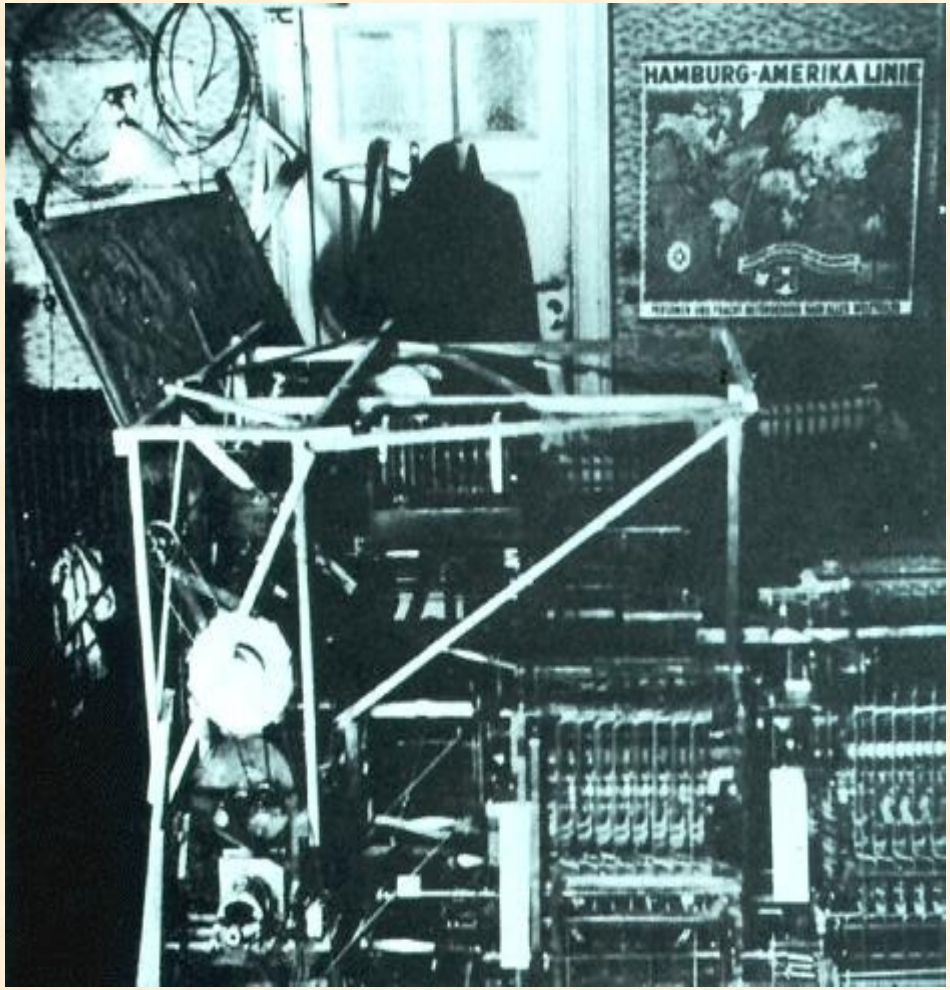
- ο 1812, ο Αγγλος μαθηματικός Τσαρλς Μπάμπατζ (Charles Babbage) σχεδίασε τον πρώτο του υπολογιστή - τη Διαφορική Μηχανή -με σκοπό τη δημιουργία μαθηματικών πινάκων. Στην προσπάθεια υλοποίησης της μηχανής, συνάντησε προβλήματα τεχνικής φύσης και το έργο του έμεινε ανολοκλήρωτο.

Επιτραπέζιες Υπολογιστικές Μηχανές



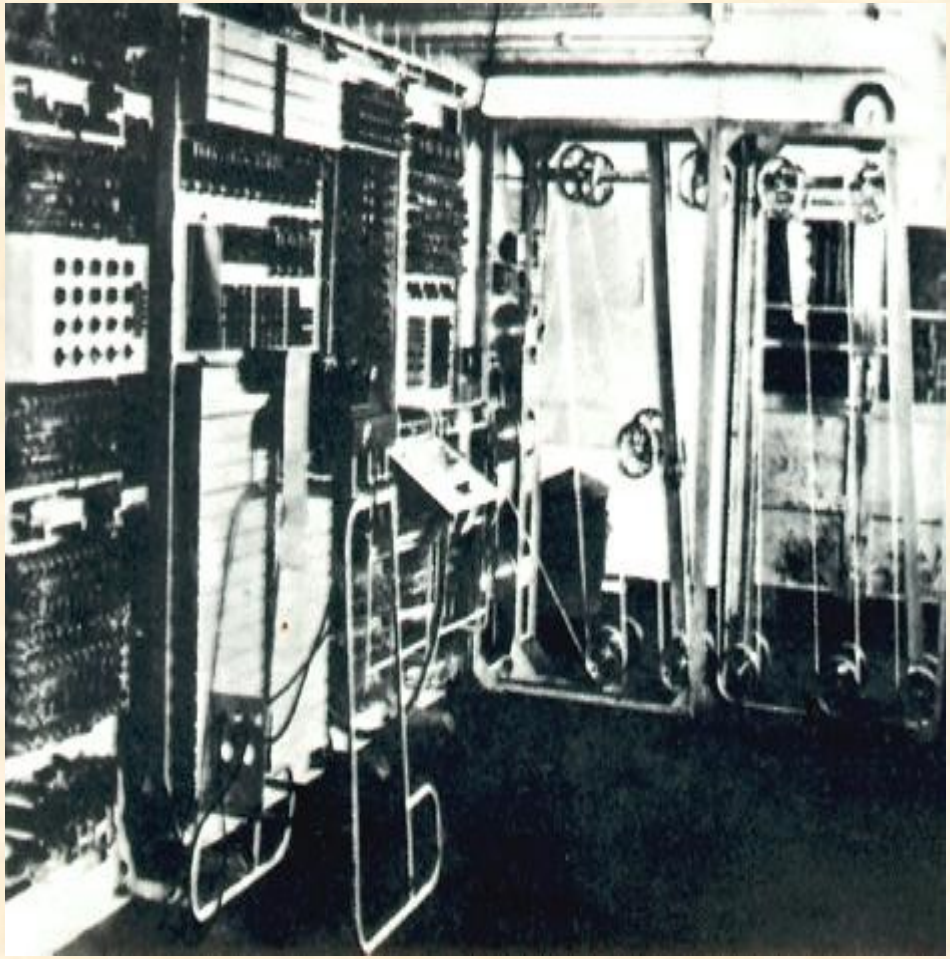
- Ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα που κατασκεύασε ο Φέλτ, με πληκτρολόγιο παρόμοιο με αυτό των γραφομηχανών.

Σειρά μοντέλων Z



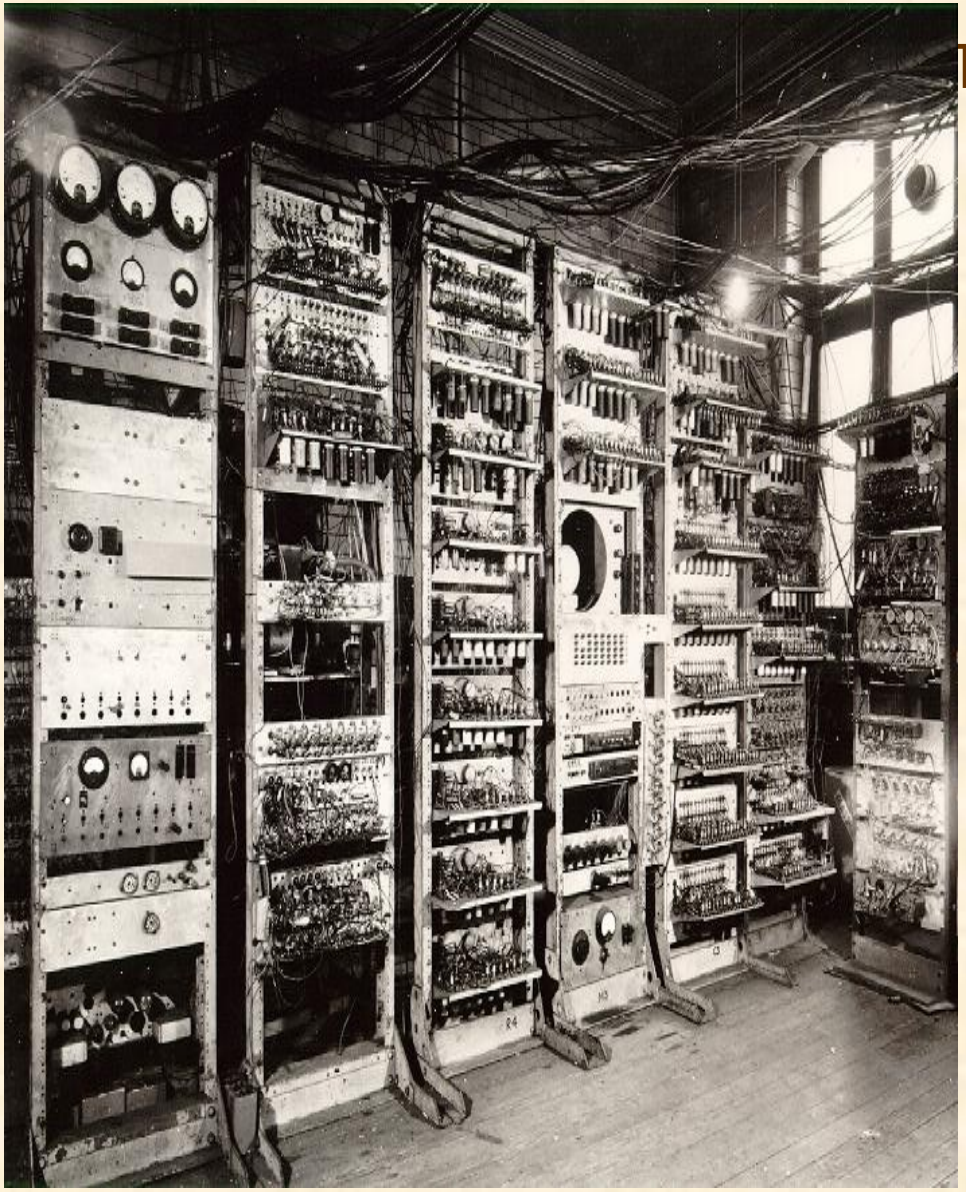
- ο 1936, ο Γερμανός μηχανολόγος Κόνραντ Τσούζε ξεκίνησε προσπάθειες για την κατασκευή μιας προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής, την οποία και υλοποίησε πρώτος από όλους το 1941.

"Κολοσσός"



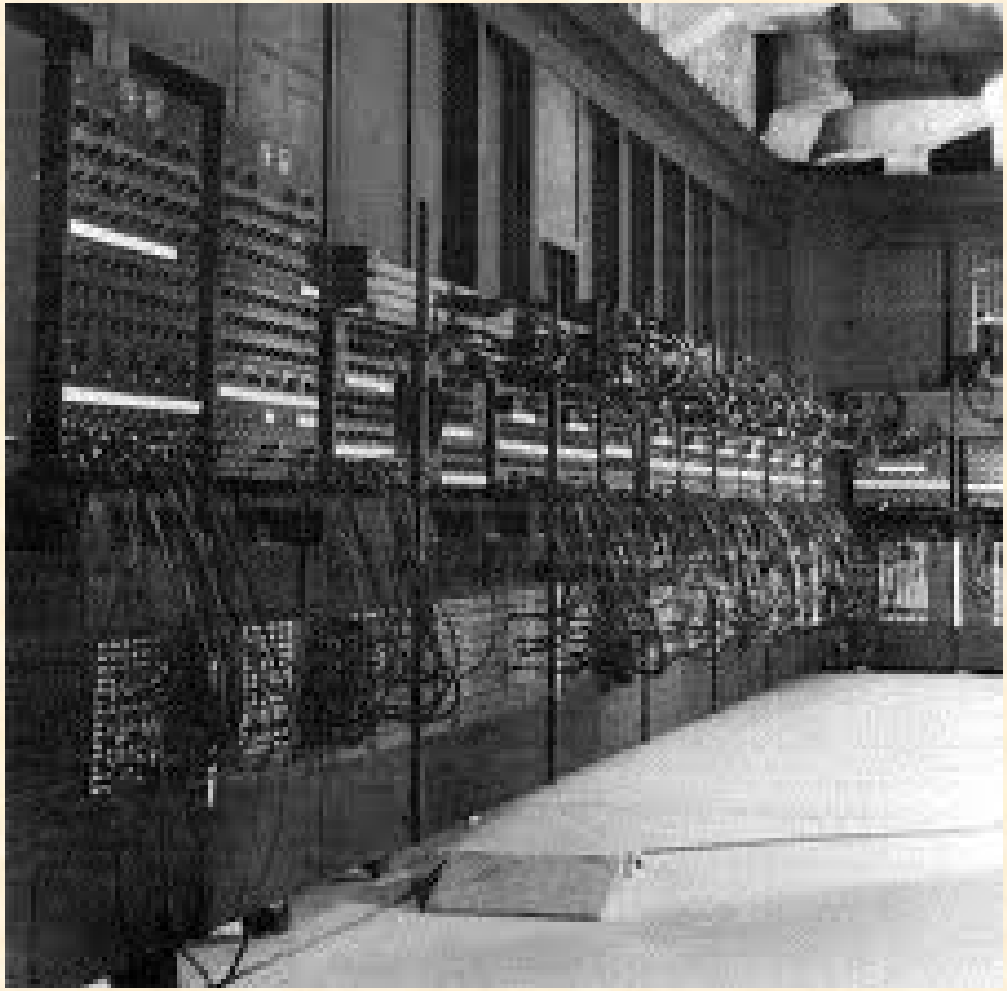
Στις αρχές της δεκαετίας του '40 - όταν είχε ήδη ξεσπάσει ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος - η Βρεταννική Κυβέρνηση ίδρυσε ένα ερευνητικό κέντρο στο Μπέτσλι Παρκ με σκοπό το "σπάσιμο" του μυστικού κώδικα του γερμανικού στρατού.

MARK - 1



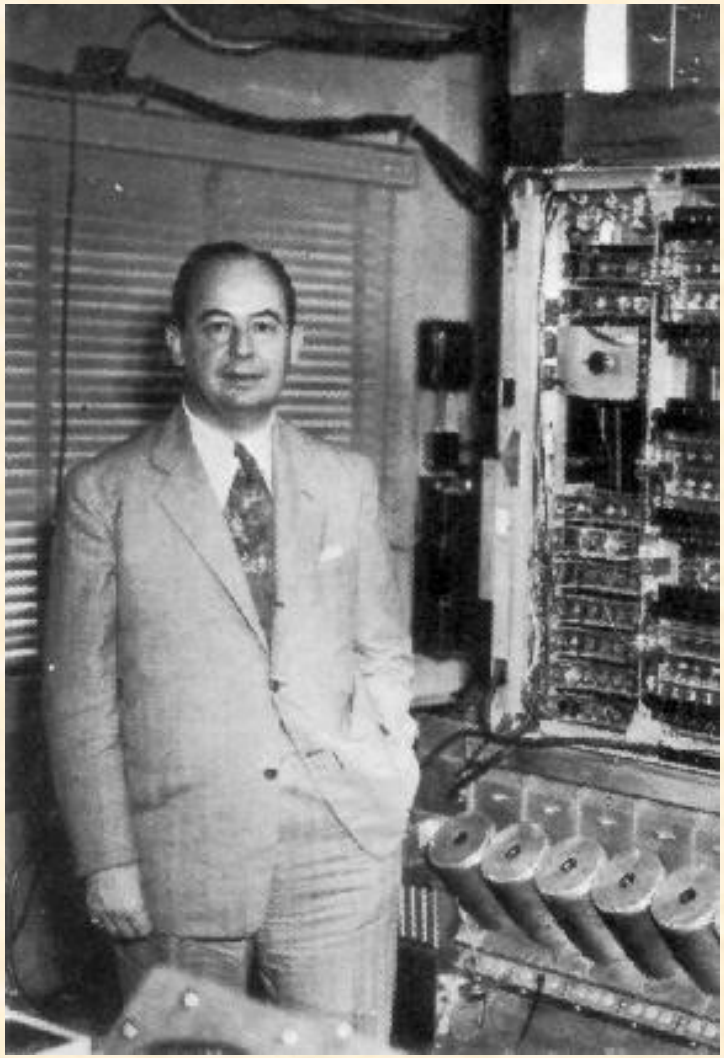
Το 1939, μια ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον καθηγητή Χάουαρντ 'Εικεν ξεκίνησε την υλοποίηση μιας υπολογιστικής μηχανής γενικής χρήσης. Η ομάδα χρησιμοποίησε έννοιες του 19ου αιώνα - στοιχεία της Αναλυτικής μηχανής - συνδυασμένα με τη νέα τεχνολογία - τους ηλεκτρονόμους. Η I.B.M. χρηματοδότησε το έργο και το 1944 τέθηκε σε λειτουργία ο MARK-1.

ENIAC



Ο ENIAC είναι από τους τελευταίους "δεινοσαύρους" της περιόδου πριν την εμφάνιση των υπολογιστών. Σχεδιάσθηκε από δύο συναδέλφους στη σχολή Μουρ - τους Μότσλι και Πρέσπερ 'Εκερτ - και χρηματοδοτήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό ξηράς με σκοπό την επίλυση προβλημάτων βαλλιστικής. Ο ENIAC είναι ο πρώτος ηλεκτρονικός ψηφιακός υπολογιστής, που χρησιμοποιούσε εξ ολοκλήρου λυχνίες κενού.

EDVAC & Φον Νόυμαν



- Ο διάδοχος του ENIAC, ο EDVAC (Ηλεκτρονικός Αυτόματος Υπολογιστής Διακριτών Μεταβλητών) σχεδιάστηκε από την ομάδα Έκερτ και Μότσλι, με στόχο να επιταχύνει την υπολογιστική διαδικασία αποθηκεύοντας στη μνήμη του όχι μόνο δεδομένα, αλλά και προγράμματα.

Τέλος